

# Práctica 3 – ASR

Moisés Montes Iglesias

UO296102-L.5

## Índice

### Contenido

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. El modo de mantenimiento o emergencia (modo de usuario único)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| 1.1. Al iniciar el sistema en el menú grub pulsa la tecla "e" para editar las opciones de arranque. Busca la línea correspondiente al arranque del núcleo y agrega un espacio y el texto systemd.unit=emergency.target al final de la misma. Pulsa Ctrl-X                                                                                                                                                                                                                        | 3  |
| 1.2. Comprueba con Alt-F2 que no aparecen múltiples sesiones. Comprueba la red con nmcli. Intenta usar algunos comandos que requieren uso de la red como por ejemplo dnf para instalar algo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  |
| <b>2. Modo de rescate o recuperación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 2.1. Para arrancar desde el CD debes seleccionar UEFI Firmware Settings → Boot Manager → UEFI VBOX CD-ROM. Arranca y ahora desde el menú de instalación seleccione "Troubleshooting" y "Rescue a AlmaLinux system"                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |
| 2.2. Se muestra un prompt de un shell: bash-5.1#. Mediante la orden ls /mnt/sysroot se puede listar el contenido del servidor que se está reparando. Para modificar archivos en el disco del servidor o utilizar software instalado en el mismo se lanza un shell con el comando chroot /mnt/sysroot                                                                                                                                                                             | 8  |
| <b>A. Recuperación básica de errores durante el inicio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |
| 1.- Arranca Linux normalmente y examina el contenido de /boot/loader/entries. Cada fichero de ese directorio es una de las opciones de arranque que nos aparecen al inicio. Corresponden a varios kernel y al de rescate. Edita el fichero de configuración con el kernel más reciente de todos ellos, tendrá un nombre bastante largo y mostrará los números de versión más elevados. Busca la palabra vmlinuz y cámbiala por vmlinux. Reinicia la máquina virtual ¿qué ocurre? | 10 |
| 2.- Bota en modo de recuperación y monta el disco con el sistema defectuoso, carga el teclado español (loadkeys es), haz chroot a /mnt/sysroot y edita y corrige el fichero del punto anterior. Reboota y comprueba que el problema está solucionado. Ignora los mensajes de reetiquetado de SELinux.                                                                                                                                                                            | 12 |
| 3.- Todavía tenemos una forma más de arreglar este problema. Vuelve a repetir lo del punto primero y cambia de nuevo vmlinuz por vmlinux. Reinicia y desde la pantalla de arranque modifica el nombre del kernel (selecciónalo en la entrada del menú y presiona la tecla "e" para editar el fichero) de forma que el servidor arranque correctamente.                                                                                                                           | 13 |
| 4.- Vuelve a examinar otra vez el fichero que modificaste. ¿Es correcto o sigue conteniendo la palabra "vmlinux"? ¿Por qué?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| Reinstala un Linux sobre LVM en una nueva máquina con tres discos con el tamaño por defecto. Instalaremos el sistema en los dos primeros. Haz que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 |
| 1. El tercer disco duro no se modifique en la instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.                                                                                                                                                                                        | Las particiones /boot/efi (600MiB) y /boot (1GiB) estén en el primer disco .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 |
| 3.                                                                                                                                                                                        | La partición que contenga el espacio de swap tenga 2GiB y esté en el segundo disco .                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 |
| 4.                                                                                                                                                                                        | Haya 5GiB de espacio sin asignar en el segundo disco. Para hacer esto, crea primero un punto de montaje con un nombre arbitrario, de tipo "Standard Partition", y fuerza a que esté en el segundo disco. Más tarde lo eliminaremos de modo que su espacio quede libre.                                                                         | 14 |
| 5.                                                                                                                                                                                        | Haya un grupo de volúmenes llamado "almalinux" dividido en dos volúmenes lógicos LVM, montados en / y en /home. Fuerza a que el volumen se instale enteramente en los dos discos. El volumen lógico que se montará en "/" debe usar la mitad del espacio disponible. El volumen lógico que se montará en /home usará el espacio restante. .... | 14 |
| 6.                                                                                                                                                                                        | Por último, elimina la partición standard que has creado en sdb.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 |
| 7.                                                                                                                                                                                        | Haz una captura de la pantalla de programa de instalación en este punto. A continuación, instala el operativo e inicia sesión, para comprobar que todo es correcto. Haz lsblk -f y copia o captura el resultado de la pantalla.....                                                                                                            | 14 |
| Parte 2: Asígnale el espacio del tercer disco duro al volumen lógico que está montado en /home, sin reinstalar el sistema operativo y conservando el contenido del directorio /home. .... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 |
| Los pasos a realizar son: .....                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 |
| 1.                                                                                                                                                                                        | Elimina con gdisk las particiones del tercer disco si las hubiere .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 |
| 2.                                                                                                                                                                                        | Crea con gdisk una partición en el tercer disco, que ocupe todo su espacio, y dale el tipo "Linux LVM" .....                                                                                                                                                                                                                                   | 23 |
| 3.                                                                                                                                                                                        | Crea un volumen físico en esa partición, usando la orden pvcreate .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 |
| 4.                                                                                                                                                                                        | Añade con la orden vgextend el volumen físico al grupo de volúmenes lógicos (comprueba con la orden vgscan que el nombre del grupo es "almalinux") .....                                                                                                                                                                                       | 23 |
| 5.                                                                                                                                                                                        | Extiende el volumen lógico que contiene a /home para que utilice otros 10GB del tercer disco (usaremos la mitad del nuevo disco que acabamos de incorporar). ....                                                                                                                                                                              | 23 |
| a.                                                                                                                                                                                        | En primer lugar, debes desmontar /home con la orden umount. ....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 |
| b.                                                                                                                                                                                        | A continuación, usa la orden lvextend -L+10G etc. para extender el volumen lógico ...                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |
| c.                                                                                                                                                                                        | Vuelve a montar /home.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| d.                                                                                                                                                                                        | Usa el comando xfs_growfs para ajustar el tamaño del filesystem .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |
| Anota en el documento las órdenes que has ejecutado y el resultado de ejecutar las órdenes pvscan, lvscan y df /home al terminar el proceso. ....                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 |

## 1. El modo de mantenimiento o emergencia (modo de usuario único)

1.1. Al iniciar el sistema en el menú grub pulsa la tecla "e" para editar las opciones de arranque. Busca la línea correspondiente al arranque del núcleo y agrega un espacio y el texto systemd.unit=emergency.target al final de la misma. Pulsa Ctrl-X

Debemos pulsar la tecla E nada más intentemos arrancar la máquina y nos saldrá la siguiente pantalla:



The screenshot shows the GRUB version 2.06 boot screen. The main text lists boot options for a Linux kernel. A text editor window titled '\*Sin título: Bloc de notas' is open, showing the text 'U0296102'. The text editor has a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Formato', 'Ver', and 'Ayuda'. The status bar at the bottom of the text editor shows 'Línea 1, c 100%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'. Below the text editor, there is a note: 'Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.'

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-503.23.1.el9_5.x86_64 root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=16-4G:192M,4G-64G:256M,64\
G-:512M resume=/dev/mapper/almalinux-swap rd.lvm.lv=almalinux/root rd.lvm.lv=almalinux/swap
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-503.23.1.el9_5.x86_64.img

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2
for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Tras esto, debemos escribir en la penúltima línea  
systemd.unit=emergency.target

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-503.23.1.el9_5.x86_64 root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=16-46:192M,46-64G:256M,64\
6-:512M resume=/dev/mapper/almalinux-swap rd.lvm.lv=almalinux/root rd.lvm.lv=almalinux/swap systemd.unit=emergency.target_
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-503.23.1.el9_5.x86_64.img

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2
for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Tras pulsar Ctrl-X nos sale la siguiente pantalla pidiéndonos meter nuestra contraseña:

```
Welcome to AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)!

[ 3.777895] systemd[1]: Invalid DMI field header.
[ 3.841066] systemd-rc-local-generator[552]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[ 3.999355] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[ 4.000981] systemd[1]: Stopped Switch Root.
[ OK ] Stopped Switch Root.
[ 4.001919] systemd[1]: systemd-journald.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
[ 4.002305] systemd[1]: Stopped target Switch Root.
[ OK ] Stopped target Switch Root.
[ 4.002963] systemd[1]: Stopped target Initrd File Systems.
[ OK ] Stopped target Initrd File Systems.
[ 4.003725] systemd[1]: Stopped target Initrd Root File System.
[ OK ] Stopped target Initrd Root File System.
[ 4.007897] systemd[1]: Started Emergency Shell.
[ OK ] Started Emergency Shell.
[ 4.008672] systemd[1]: Reached target Emergency Mode.
[ OK ] Reached target Emergency Mode.
[ 4.009396] systemd[1]: systemd-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[ 4.009704] systemd[1]: Stopped File System Check on Root Device.
[ OK ] Stopped File System Check on Root Device.
[ 4.010534] systemd[1]: Stopped Journal Service.
[ OK ] Stopped Journal Service.
[ 4.017150] systemd[1]: Starting Journal Service...
Starting Journal Service...
[ 4.028859] systemd[1]: Started Journal Service.
[ OK ] Started Journal Service.

You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Contraseña de root para mantenimiento
(o pulse Control-D para continuar):
[uo296102@imux ~]#
```

1.2. Comprueba con Alt-F2 que no aparecen múltiples sesiones. Comprueba la red con nmcli. Intenta usar algunos comandos que requieren uso de la red como por ejemplo dnf para instalar algo.

Alt-F2 no muestra ningún mensaje por lo que utilizo el comando W que muestra los usuarios conectados y desde donde están accediendo.

```
[uo296102@linux ~]# w
 09:48:20 up 4 min,  0 users,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
USER          TTY          LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
[uo296102@linux ~]#
```

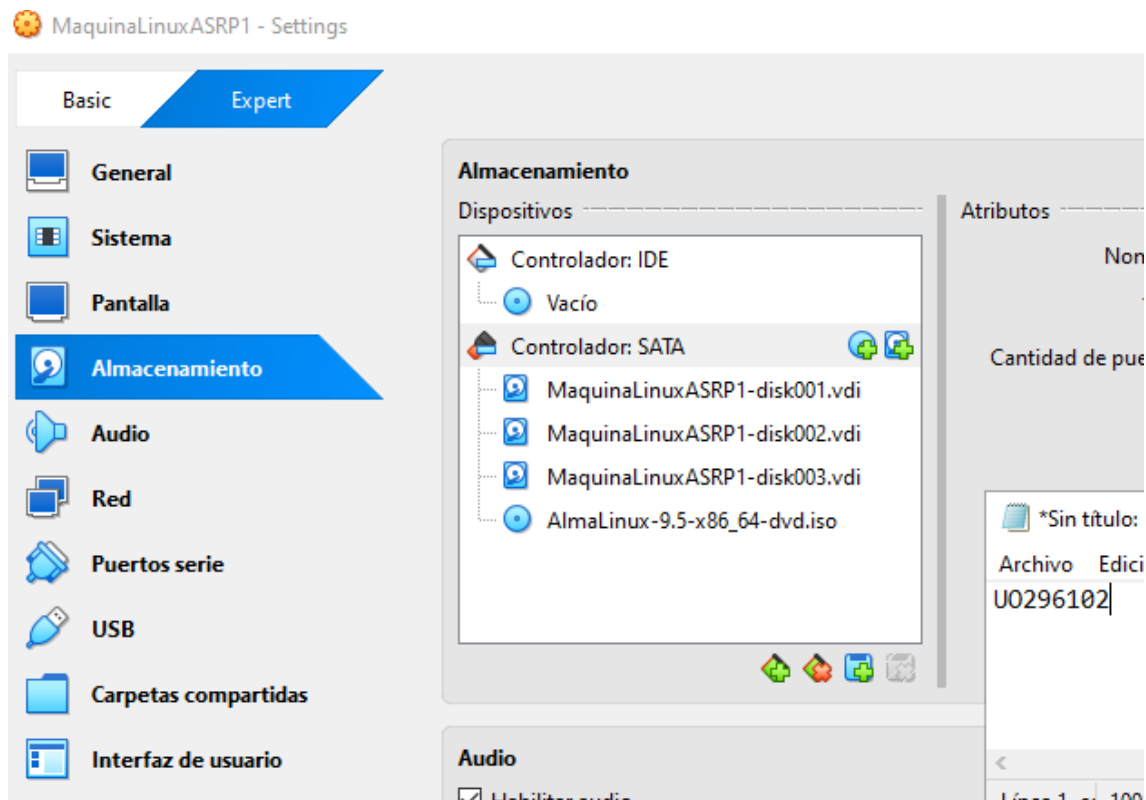
Comprobamos que la red está desconectada en el modo mantenimiento al igual que intentar alguna instalación con dnf

```
[ 4.300284] systemd[1]: Stopped File System Check on Root Device.
[ OK ] Stopped File System Check on Root Device.
[ 4.301013] systemd[1]: Stopped Journal Service.
[ OK ] Stopped Journal Service.
[ 4.307942] systemd[1]: Starting Journal Service...
Starting Journal Service...
[ 4.319254] systemd[1]: Started Journal Service.
[ OK ] Started Journal Service.
You are in emergency mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Contraseña de root para mantenimiento
(o pulse Control-D para continuar):
[uo296102@linux ~]# nmcli device status
Error: no se pudo crear el objeto NMClient: No se pudo conectar: No existe el fichero o el directorio.
[uo296102@linux ~]# nmcli connection show
Error: no se pudo crear el objeto NMClient: No se pudo conectar: No existe el fichero o el directorio.
[uo296102@linux ~]# ping -c 4 8.8.8.8
ping: connect: La red es inaccesible
[uo296102@linux ~]# dnf install -y htop
Error de configuración: [Errno 30] Sistema de ficheros de sólo lectura: '/var/log/dnf.log': '/var/log/dnf.log'
[uo296102@linux ~]#
```

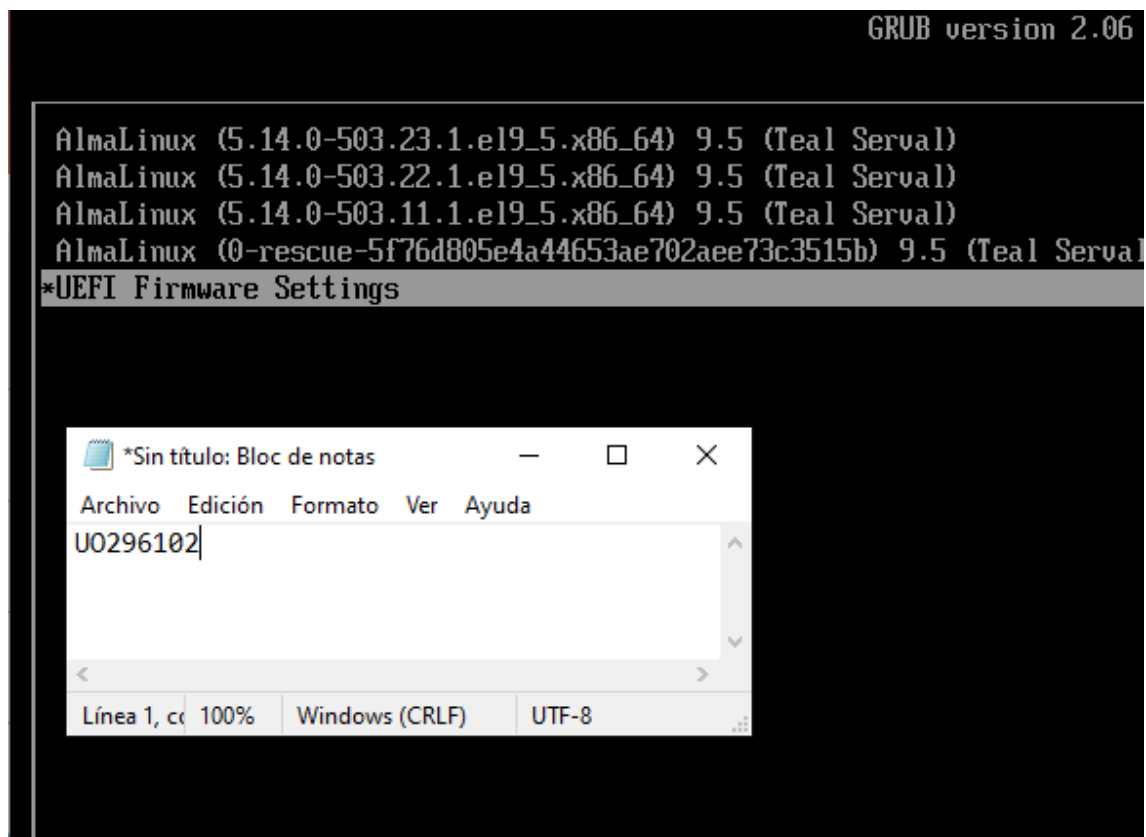
## 2. Modo de rescate o recuperación

**2.1. Para arrancar desde el CD debes seleccionar UEFI Firmware Settings  
→ Boot Manager → UEFI VBOX CD-ROM. Arranca y ahora desde el menú  
de instalación seleccione "Troubleshooting" y "Rescue a AlmaLinux  
system"**

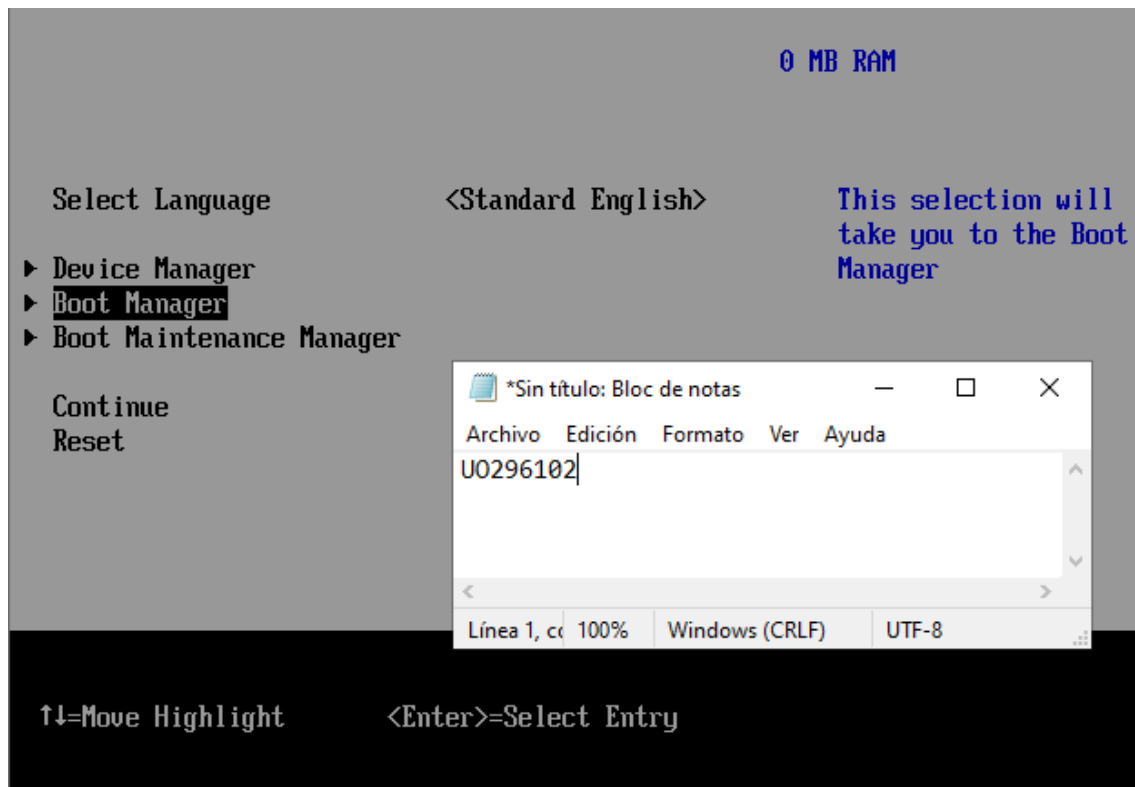
Primero, debemos de añadir una unidad óptica a la máquina virtual



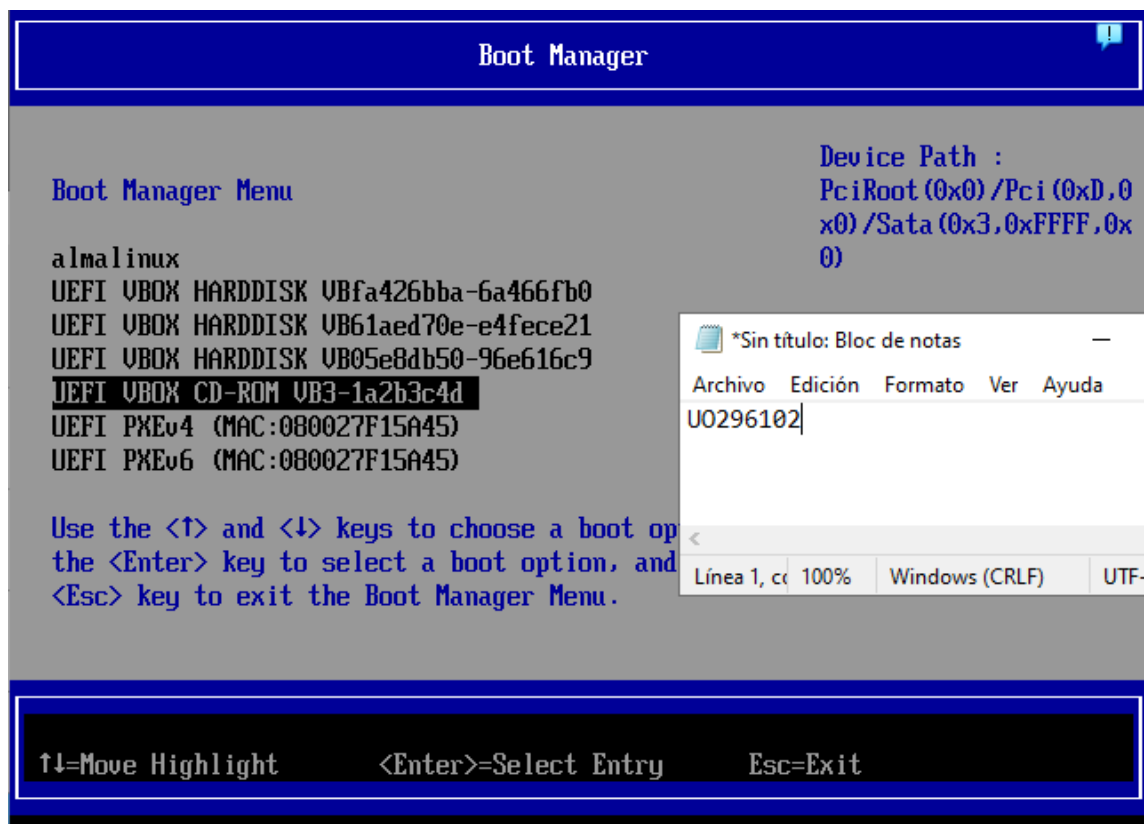
Arrancamos la máquina Linux y pulsamos en UEFI Firmware Settings



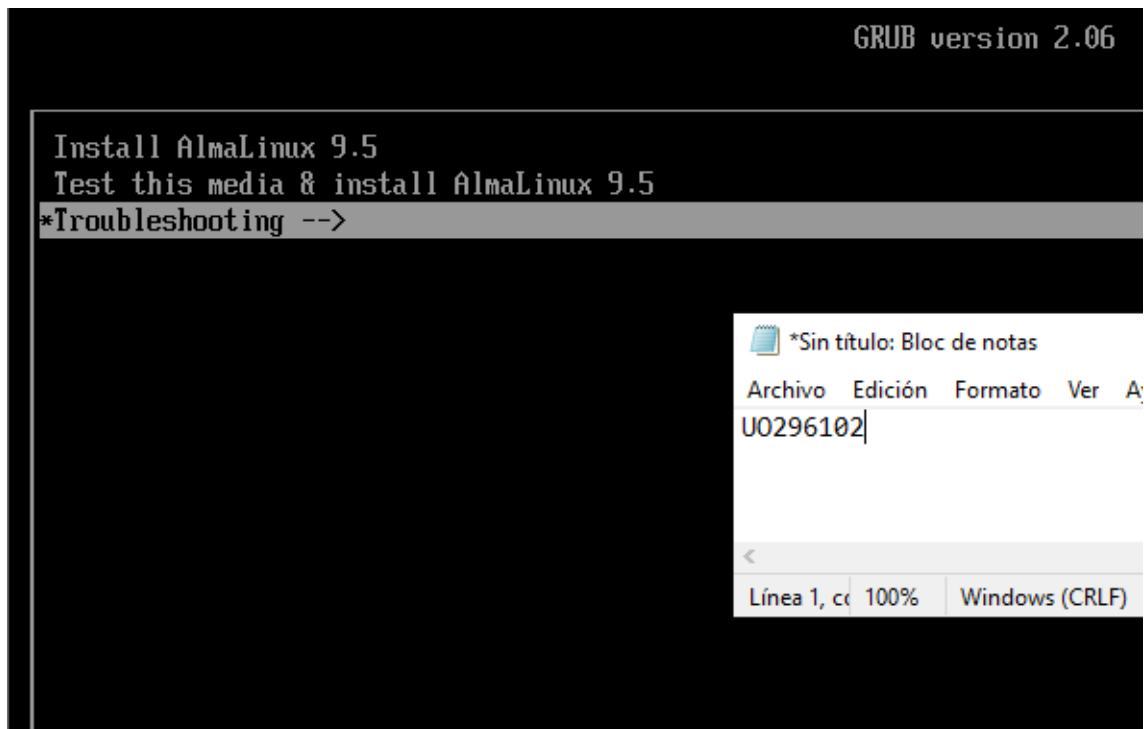
Pulsamos en Boot Manager



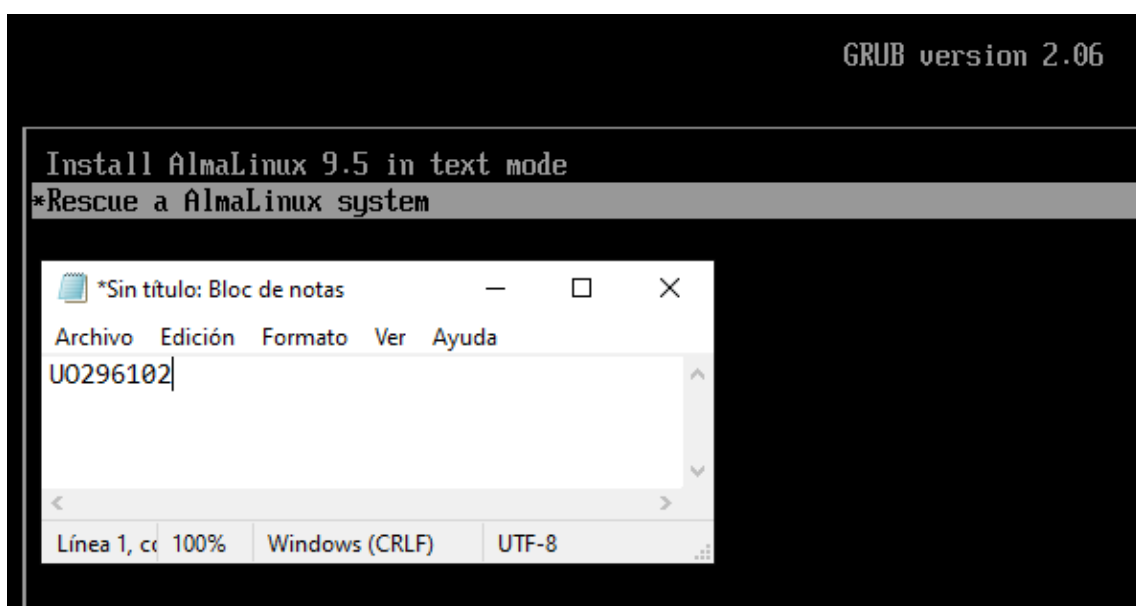
Nos sale la siguiente pantalla y seleccionamos la que pone CD-ROM



Seleccionamos Troubleshooting -->



Pulsamos en Rescue a Almalinux system



2.2. Se muestra un prompt de un shell: bash-5.1#. Mediante la orden `ls /mnt/sysroot` se puede listar el contenido del servidor que se está reparando. Para modificar archivos en el disco del servidor o utilizar software instalado en el mismo se lanza un shell con el comando `chroot /mnt/sysroot`  
Nos salen varias opciones, de la cual elegiremos la primera que dice Continúe para ver los siguientes comandos en un prompt de un Shell:



```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Starting installer, one moment...
anaconda 34.25.5.9-1.el9.alma.1 for AlmaLinux 9.5 started.
* installation log files are stored in /tmp during the installation
* shell is available on TTY2
* when reporting a bug add logs from /tmp as separate text/plain attachments
=====
Rescue

The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and
mount it under the directory : /mnt/sysroot. You can then make any changes
required to your system. Choose '1' to proceed with this step.
You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by
choosing '2'.
If for some reason this process does not work choose '3' to skip directly to a
shell.

1) Continue
2) Read-only mount
3) Skip to shell
4) Quit (Reboot)

Please make a selection from the above: _
```

Tras entrar en continue, usamos los comandos correspondientes, haciendo previamente loadkeys es para que nos acepte las “/”:

```
Please make a selection from the above: 1
bash/5.1=====
Rescue Shell

Your system has been mounted under /mnt/sysroot.

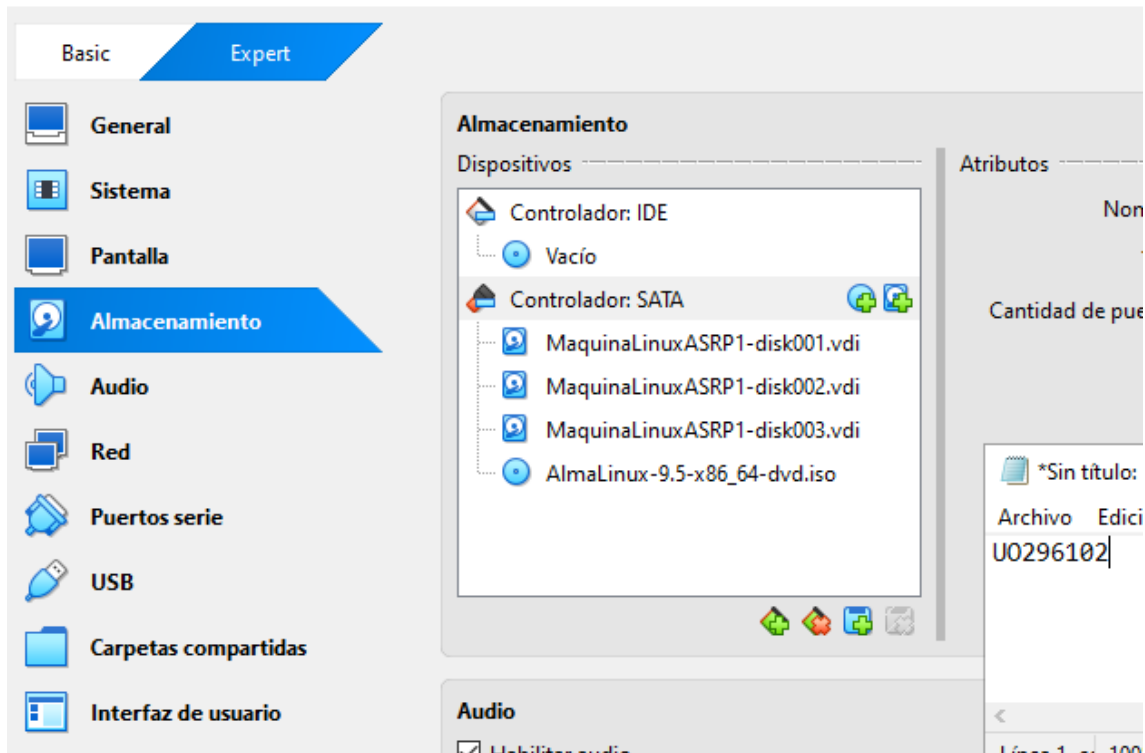
If you would like to make the root of your system the root of the active system,
run the command:

    chroot /mnt/sysroot

Warning: The rescue shell will trigger SELinux autorelabel on the subsequent
boot. Add "enforcing=0" on the kernel command line for autorelabel to work
properly.
When finished, please exit from the shell and your system will reboot.

Please press ENTER to get abash/5.1^I3
bash-5.1#
bash-5.1# loadkeys es
bash-5.1# ls /mnt/sysroot
afs bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
bash-5.1# chroot /mnt/sysroot_
```

Debemos de acordarnos de eliminar la unidad óptica que hemos añadido previamente.



## A. Recuperación básica de errores durante el inicio

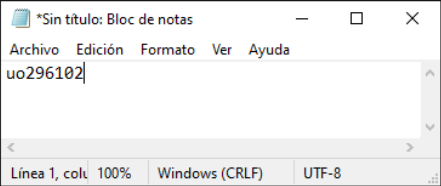
**1.- Arranca Linux normalmente y examina el contenido de /boot/loader/entries. Cada fichero de ese directorio es una de las opciones de arranque que nos aparecen al inicio. Corresponden a varios kernel y al de rescate. Edita el fichero de configuración con el kernel más reciente de todos ellos, tendrá un nombre bastante largo y mostrará los números de versión más elevados. Busca la palabra vmlinuz y cámbiala por vmlinux. Reinicia la máquina virtual ¿qué ocurre?**

Examinamos el contenido del directorio solicitado

```
[uo296102@linux ~]# ls -l /boot/loader/entries
total 16
-rw-r--r--. 1 root root 490 feb  6 19:20 5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b-0-rescue.conf
-rw-r--r--. 1 root root 438 feb  6 19:20 5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b-5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64.conf
-rw-r--r--. 1 root root 437 feb  6 19:25 5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b-5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64.conf
-rw-r--r--. 1 root root 437 feb 12 21:39 5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b-5.14.0-503.23.1.el9_5.x86_64.conf
[uo296102@linux ~]#
```

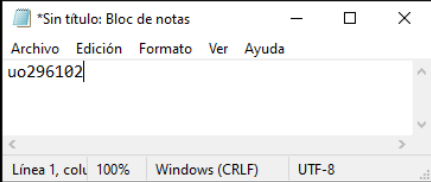
Entramos en el primer fichero, ya que es el que tiene el número de versión más alto.

```
GNU nano 5.6.1 /boot/loader/entries/5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b-0-rescue.conf
title AlmaLinux (0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b) 9.5 (Teal Serval)
version 0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b
linux /vmlinuz-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b
initrd /initramfs-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b.img
options root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=16-46:192M,46-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/almalinux-sw
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class almalinux
```



En la tercera línea sustituimos donde pone vmlinuz por vmlinux

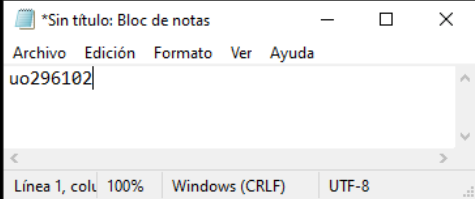
```
GNU nano 5.6.1 /boot/loader/entries/5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b-0-rescue.conf
title AlmaLinux (0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b) 9.5 (Teal Serval)
version 0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b
linux /vmlinux-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b
initrd /initramfs-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b.img
options root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=16-46:192M,46-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/almalinux-sw
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class almalinux
```



Tras hacer un reboot y entrar en el archivo editado, sale lo siguiente:

```
error: ../../grub-core/fs/fshelp.c:257:file '/vmlinuz-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b' not found.
error: ../../grub-core/loader/i386/efi/linux.c:258:you need to load the kernel first.

Press any key to continue..._
```



En cuanto a la pregunta, ¿Qué ocurre?

El sistema no puede arrancar porque vmlinux no es el nombre correcto del kernel.

**2.- Bota en modo de recuperación y monta el disco con el sistema defectuoso, carga el teclado español (loadkeys es), haz chroot a /mnt/sysroot y edita y corrige el fichero del punto anterior. Reboot y comprueba que el problema está solucionado. Ignora los mensajes de reetiquetado de SELinux.**

Reiniciamos el sistema y realizamos el mismo proceso que hicimos anteriormente para llegar a este punto

```
Starting installer, one moment...
anaconda 34.25.5.9-1.el9.alma.1 for AlmaLinux 9.5 started.
* installation log files are stored in /tmp during the installation
* shell is available on TTY2
* when reporting a bug add logs from /tmp as separate text/plain attachments
=====
=====
Rescue

The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and
mount it under the directory : /mnt/sysroot. You can then make any changes
required to your system. Choose '1' to proceed with this step.
You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by
choosing '2'.
If for some reason this process does not work choose '3' to skip directly to a
shell.

1) Continue
2) Read-only mount
3) Skip to shell
4) Quit (Reboot)

Please make a selection from the above: 1
=====
=====
Rescue Shell

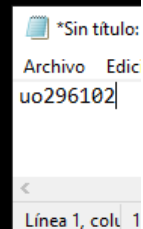
Your system has been mounted under /mnt/sysroot.

If you would like to make the root of your system the root of the active system,
run the command:

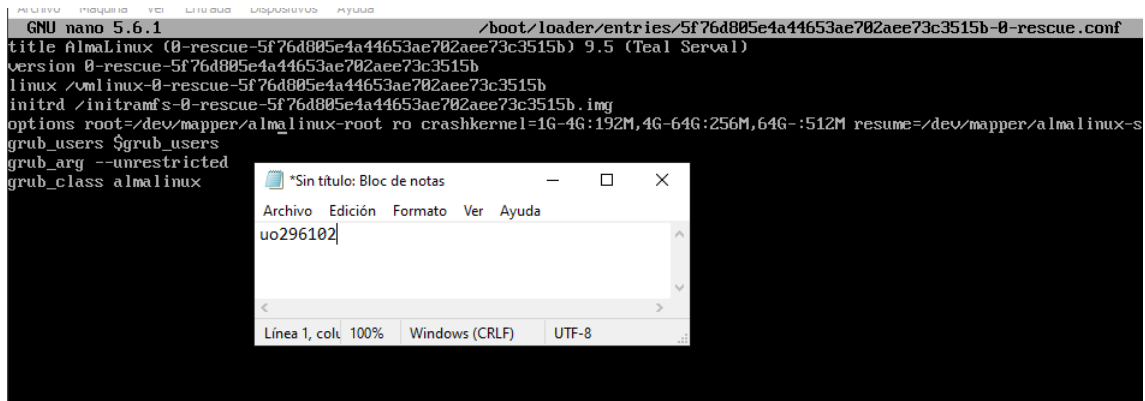
    chroot /mnt/sysroot

Warning: The rescue shell will trigger SELinux autorelabel on the subsequent
boot. Add "enforcing=0" on the kernel command line for autorelabel to work
properly.
When finished, please exit from the shell and your system will reboot.

Please press ENTER to get a shell:
bash-5.1#
```



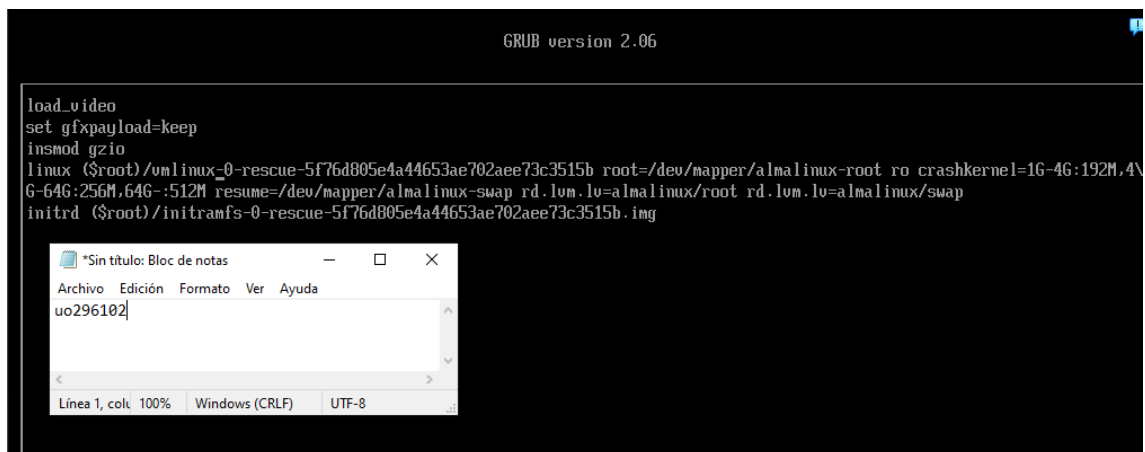
Realizando el mismo proceso que en el apartado anterior llegamos a esta situación y hacemos la operación inversa.



```
GNU nano 5.6.1 /boot/loader/entries/5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b-0-rescue.conf
title AlmaLinux (0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b) 9.5 (Teal Server)
version 0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b
linux /vmlinuz-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b
initrd /initramfs-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b.img
options root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/almalinux-s
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class almalinux
```

**3.- Todavía tenemos una forma más de arreglar este problema. Vuelve a repetir lo del punto primero y cambia de nuevo vmlinuz por vmlinux. Reinicia y desde la pantalla de arranque modifica el nombre del kernel (seleccionalo en la entrada del menú y presiona la tecla "e" para editar el fichero) de forma que el servidor arranque correctamente.**

Volví a realizar el mismo proceso que en el apartado 1, y esta vez pulse E, estando encima del que no arrancaba, y cambiando donde ponía vmlinuz por vmlinux.

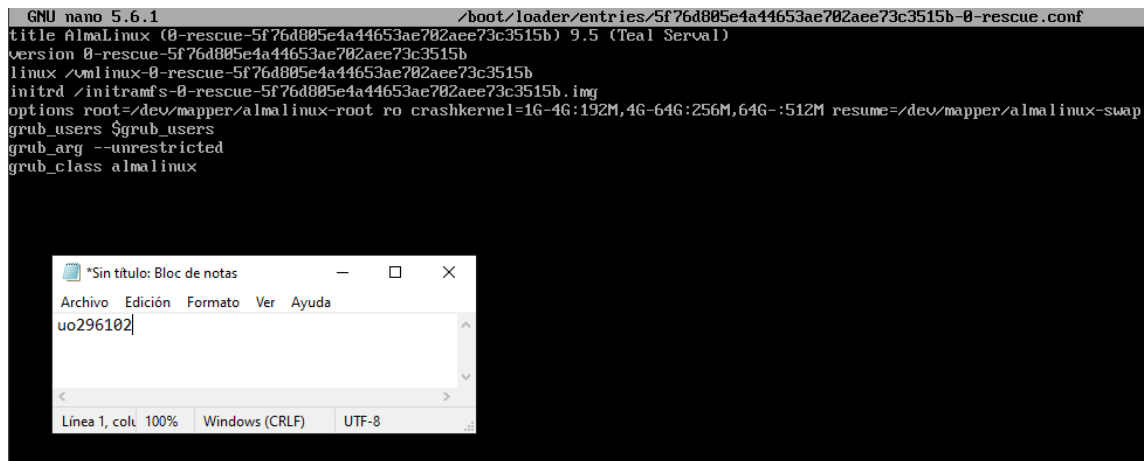


```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinux-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/almalinux-swap rd.lvm.lv=almalinux/root rd.lvm.lv=almalinux/swap
initrd ($root)/initramfs-0-rescue-5f76d805e4a44653ae702aee73c3515b.img
```

**4.- Vuelve a examinar otra vez el fichero que modificaste. ¿Es correcto o sigue conteniendo la palabra "vmlinux"? ¿Por qué?**

El fichero sigue conteniendo vmlinux pero esta vez deja que arranque, se debe a que la edición de la pantalla de arranque solo afecta a la sesión que hemos iniciado y no al archivo de configuración.



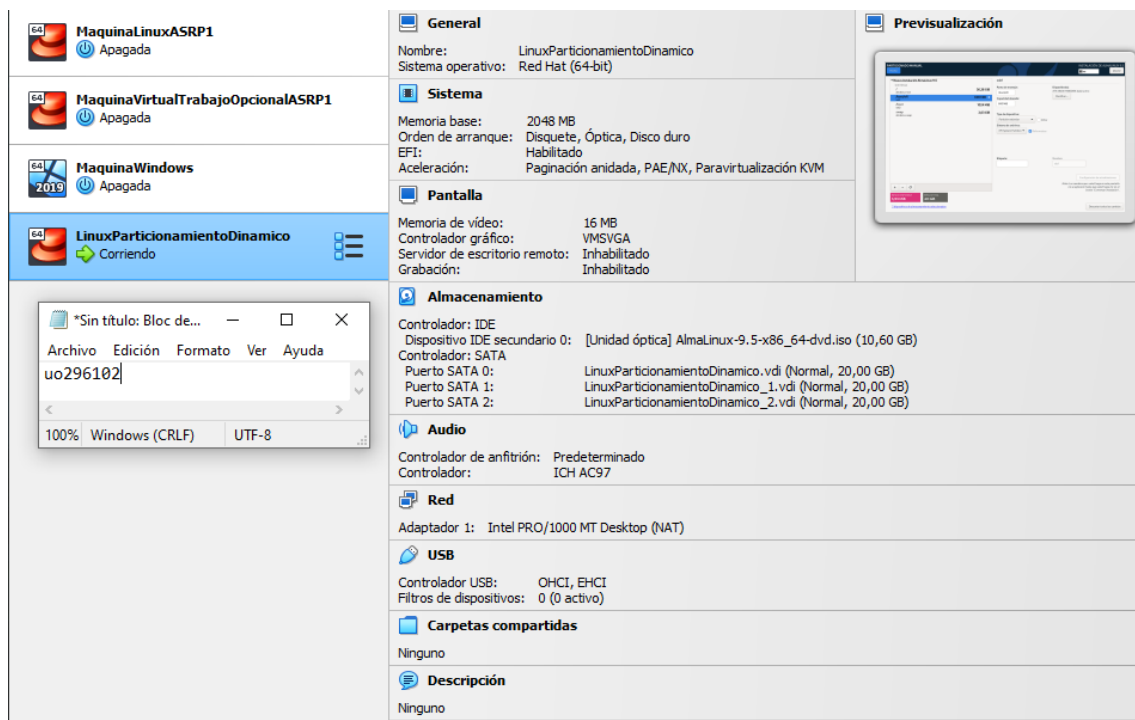
```
GNU nano 5.6.1 /boot/loader/entries/5f76d885e4a44653ae702aee73c3515b-0-rescue.conf
title AlmaLinux (0-rescue-5f76d885e4a44653ae702aee73c3515b) 9.5 (Teal Serval)
version 0-rescue-5f76d885e4a44653ae702aee73c3515b
linux /vmlinuz-0-rescue-5f76d885e4a44653ae702aee73c3515b
initrd /initramfs-0-rescue-5f76d885e4a44653ae702aee73c3515b.img
options root=/dev/mapper/almalinux-root ro crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M resume=/dev/mapper/almalinux-swap
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class almalinux
```

## **B. Instalación de Linux con particionamiento dinámico**

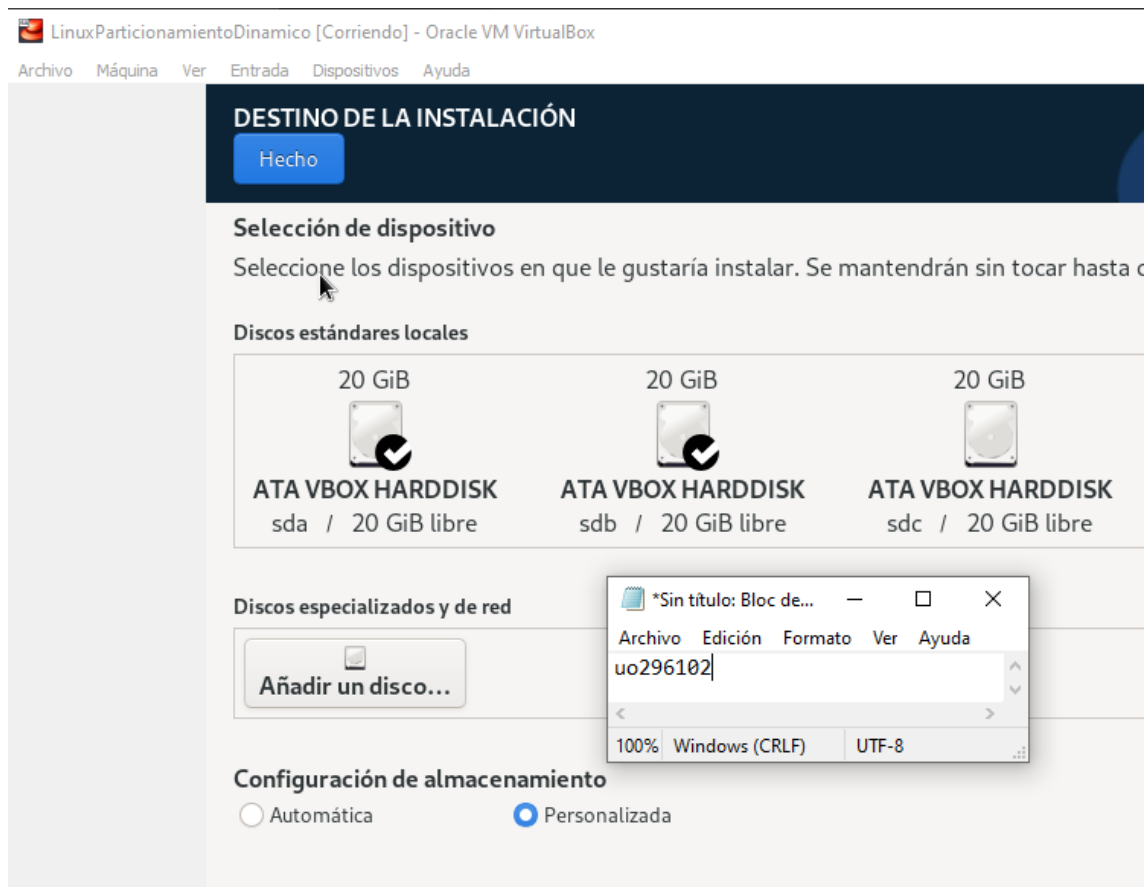
Reinstala un Linux sobre LVM en una nueva máquina con tres discos con el tamaño por defecto. Instalaremos el sistema en los dos primeros. Haz que:

1. El tercer disco duro no se modifique en la instalación
2. Las particiones /boot/efi (600MiB) y /boot (1GiB) estén en el primer disco
3. La partición que contenga el espacio de swap tenga 2GiB y esté en el segundo disco
4. Haya 5GiB de espacio sin asignar en el segundo disco. Para hacer esto, crea primero un punto de montaje con un nombre arbitrario, de tipo "Standard Partition", y fuerza a que esté en el segundo disco. Más tarde lo eliminaremos de modo que su espacio quede libre.
5. Haya un grupo de volúmenes llamado "almalinux" dividido en dos volúmenes lógicos LVM, montados en / y en /home. Fuerza a que el volumen se instale enteramente en los dos discos. El volumen lógico que se montará en "/" debe usar la mitad del espacio disponible. El volumen lógico que se montará en /home usará el espacio restante.
6. Por último, elimina la partición standard que has creado en sdb.
7. Haz una captura de la pantalla de programa de instalación en este punto. A continuación, instala el operativo e inicia sesión, para comprobar que todo es correcto. Haz lsblk -f y copia o captura el resultado de la pantalla.

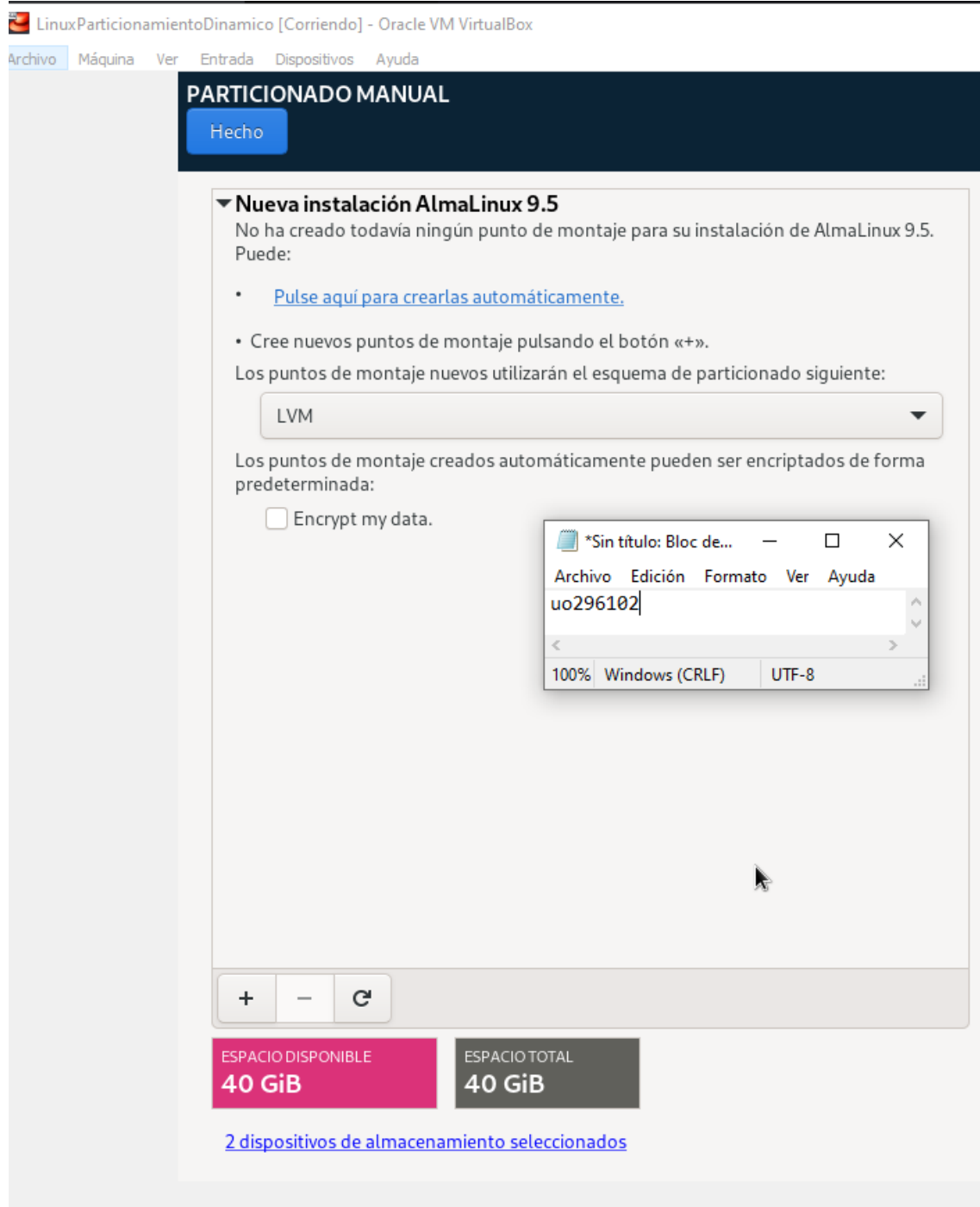
Primero nada más crear una nueva máquina virtual Linux, antes de iniciarla, debemos crear dos nuevos discos duros de otros 20 GB, y después iniciarlo.



Tras iniciar la máquina, en la parte de almacenamiento en la zona de instalación seleccionamos 2 de los 3 discos duros que tenemos y le damos a personalizada, donde nos saldrá la siguiente configuración.

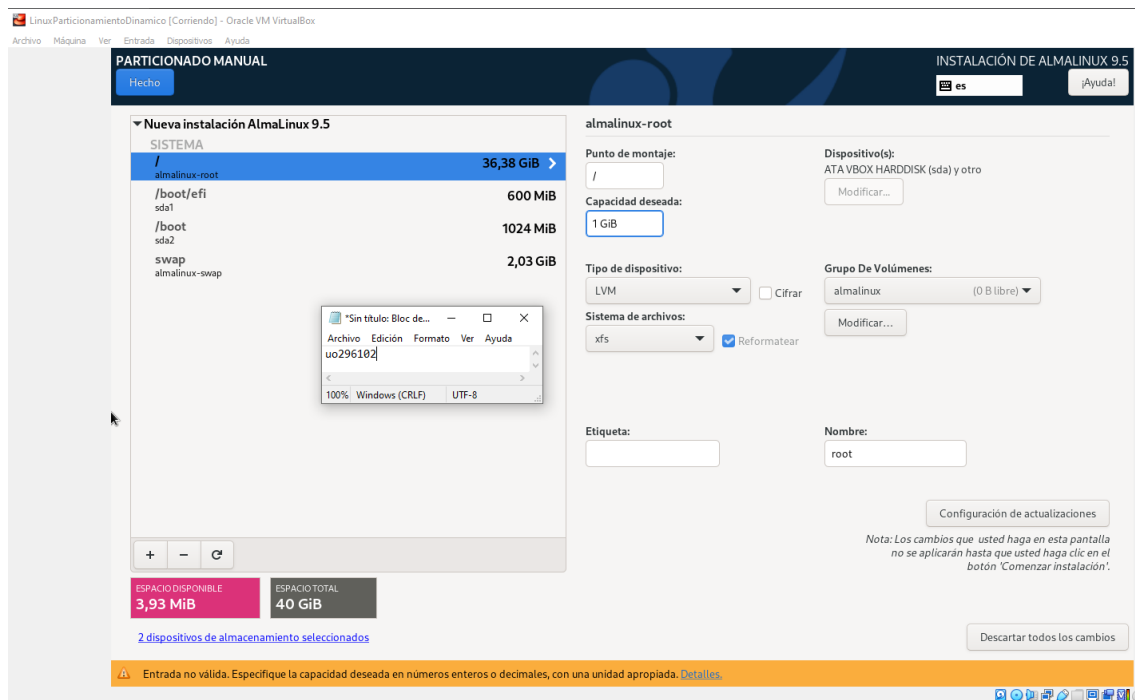


Al clicar en personalizada y darle a hecho, entramos en lo siguiente:

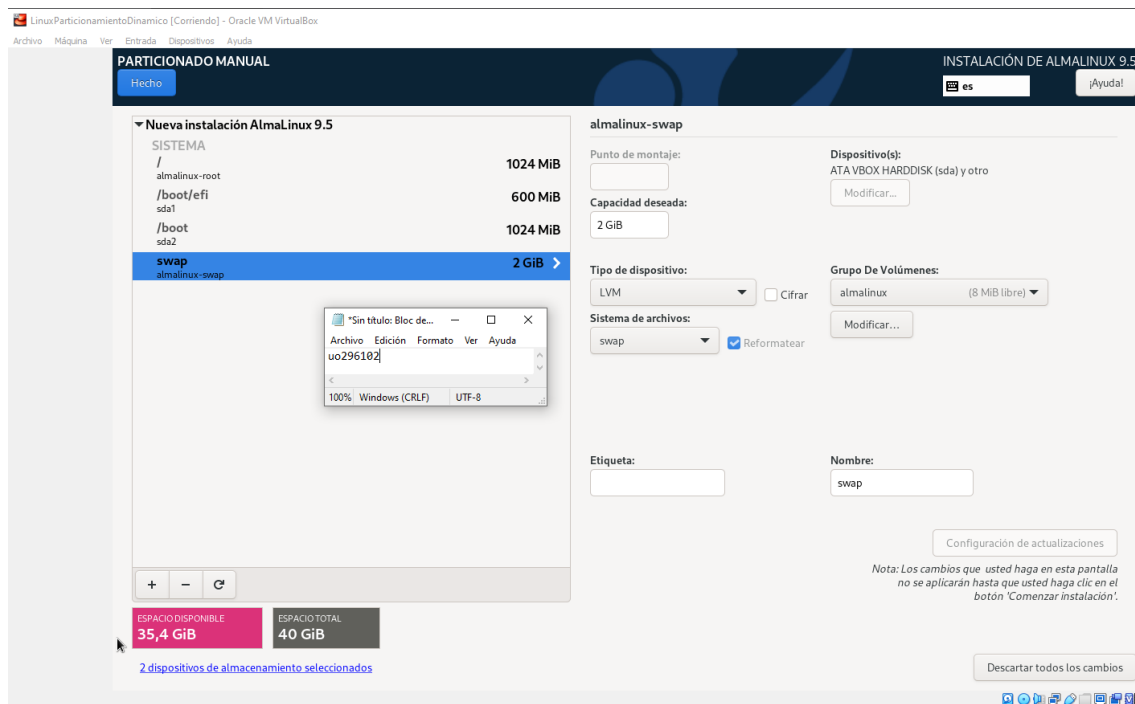


Pulsamos en “Pulse aquí para crearlas automáticamente.” Y cambiaremos la capacidad deseada por 1GiB

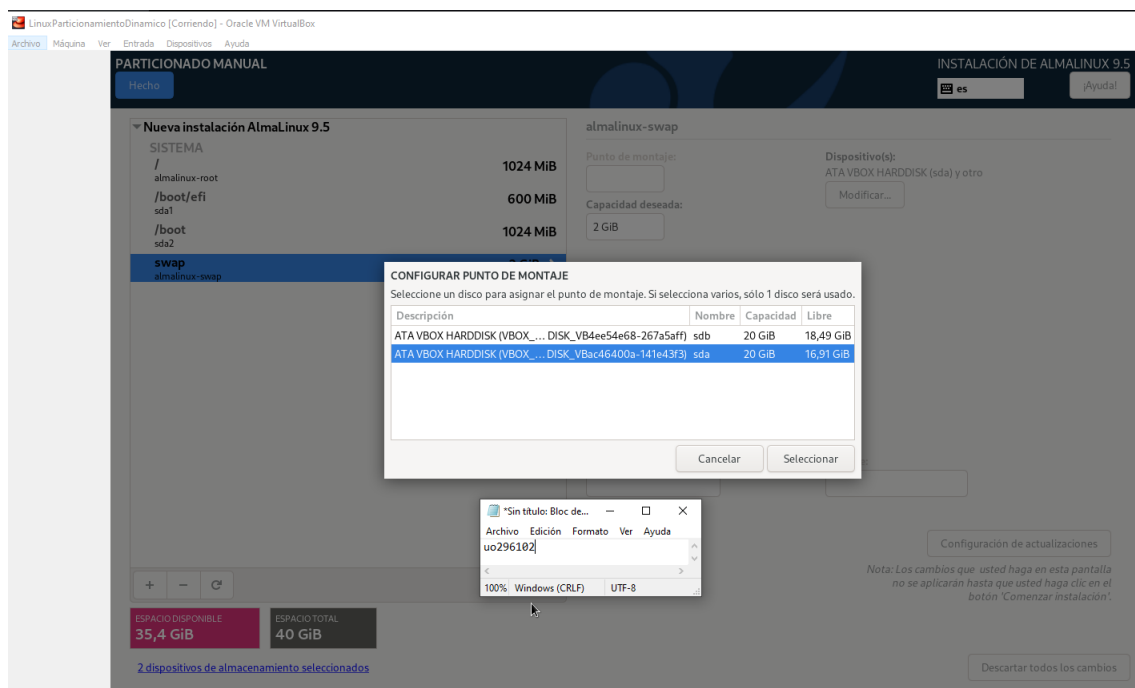




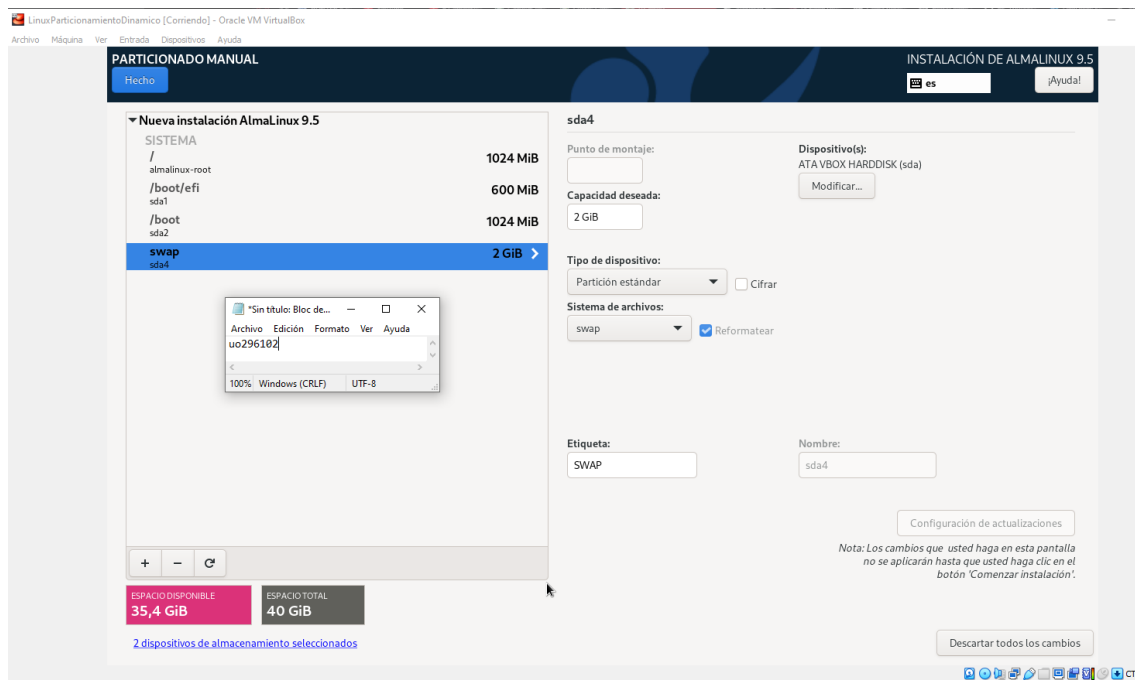
Cambiamos los valores por los que se nos están pidiendo (capacidad = 2GiB):



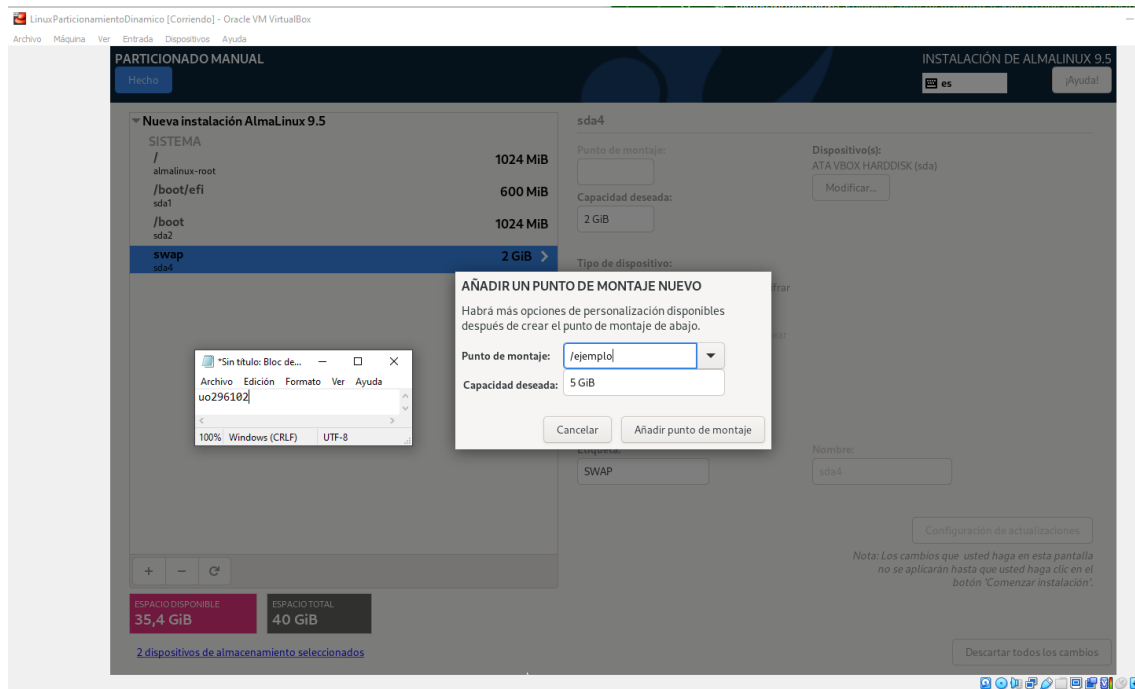
Seleccionamos el segundo disco cambiando el tipo de dispositivo a Partición Estándar:



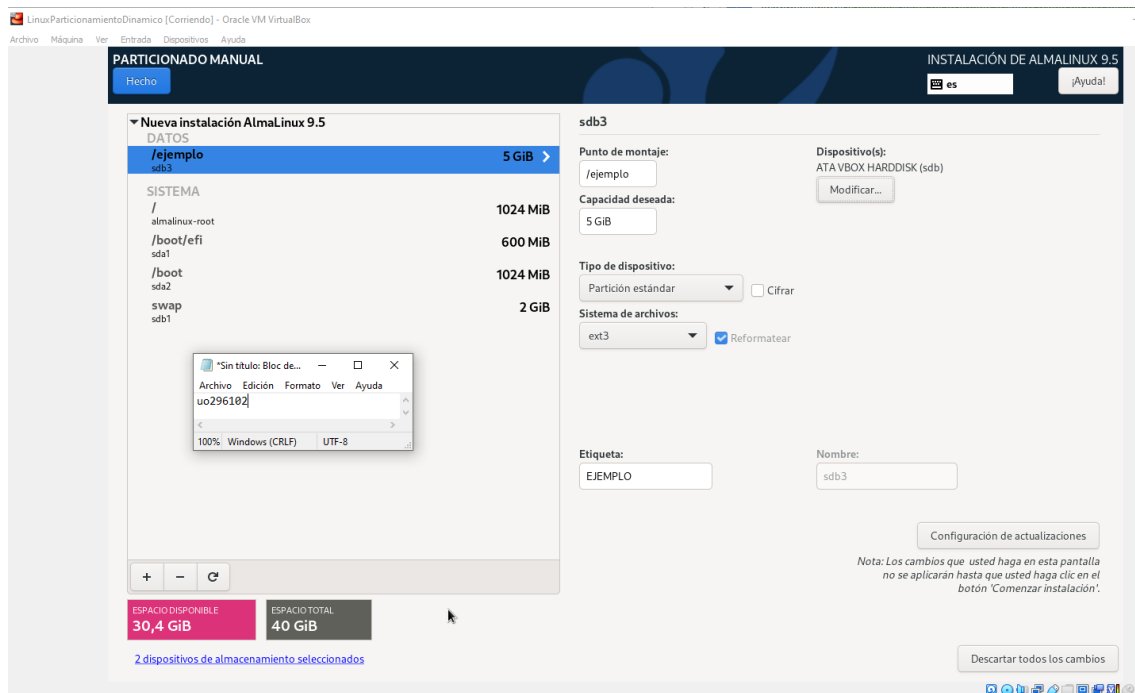
La instalación swap debería quedar de la siguiente forma:



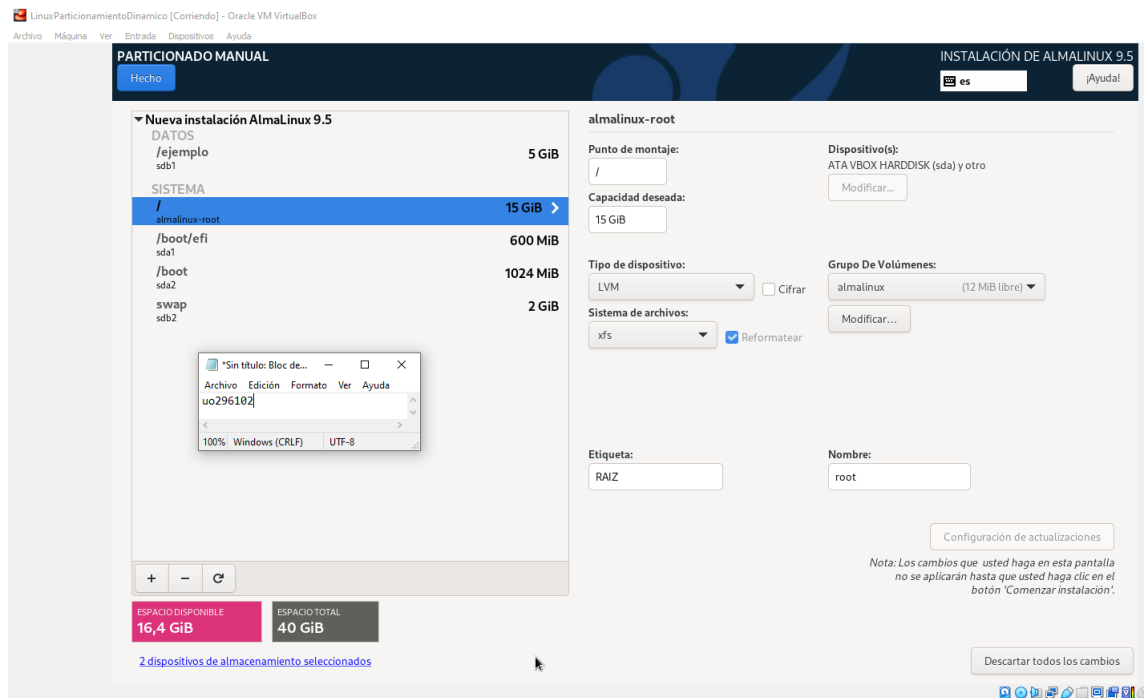
Añadimos un nuevo punto de montaje:



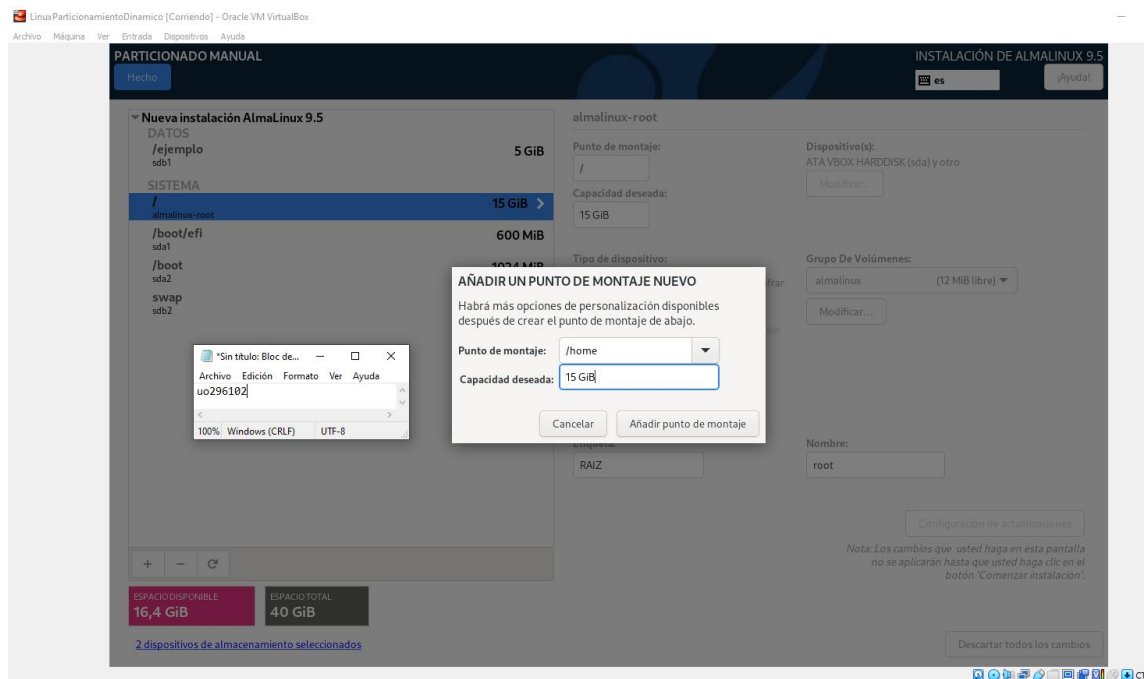
Configuramos el nuevo punto de montaje:



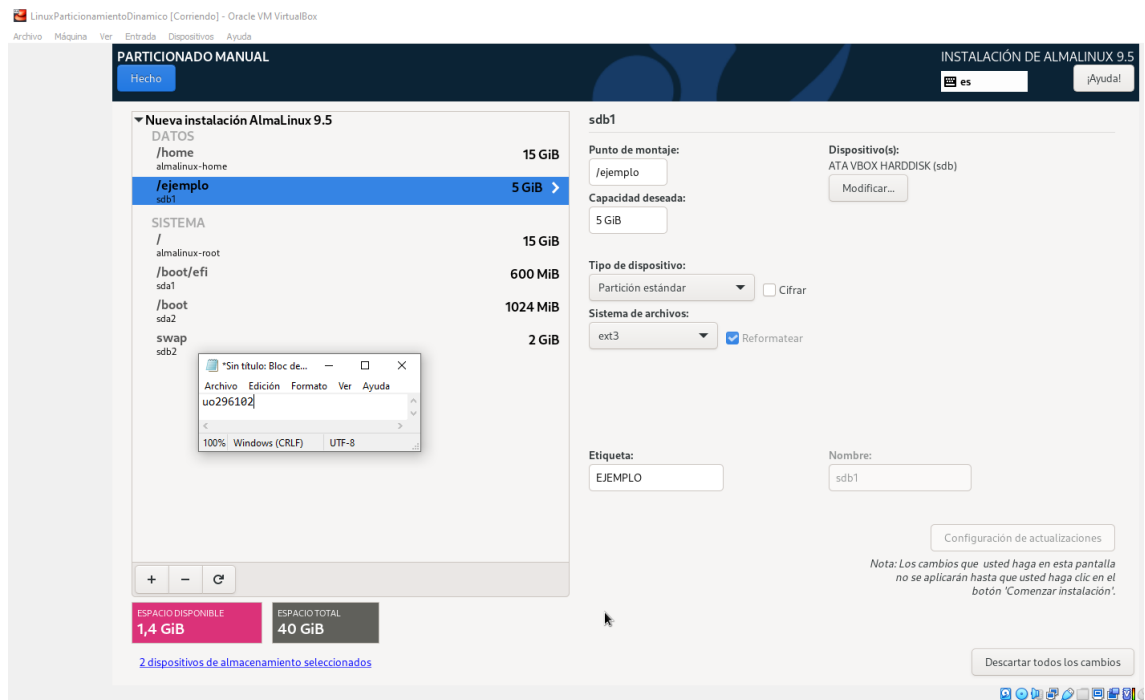
Configuro nuevamente la instalación RAIZ:



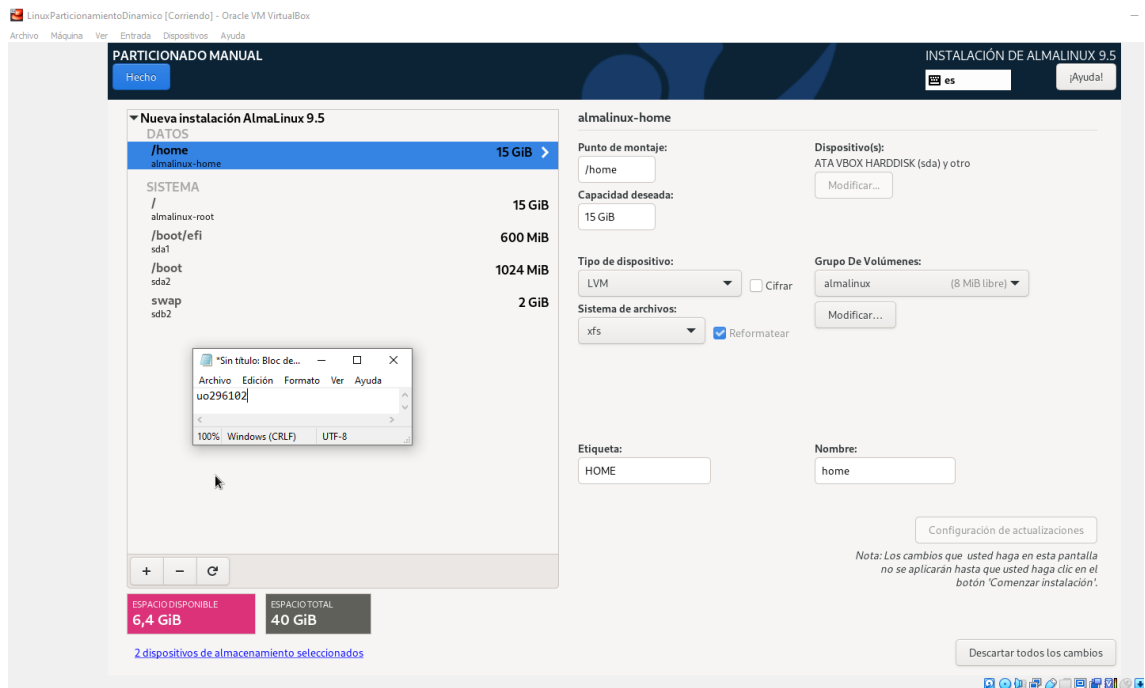
Creamos un último nuevo montaje de la siguiente manera:



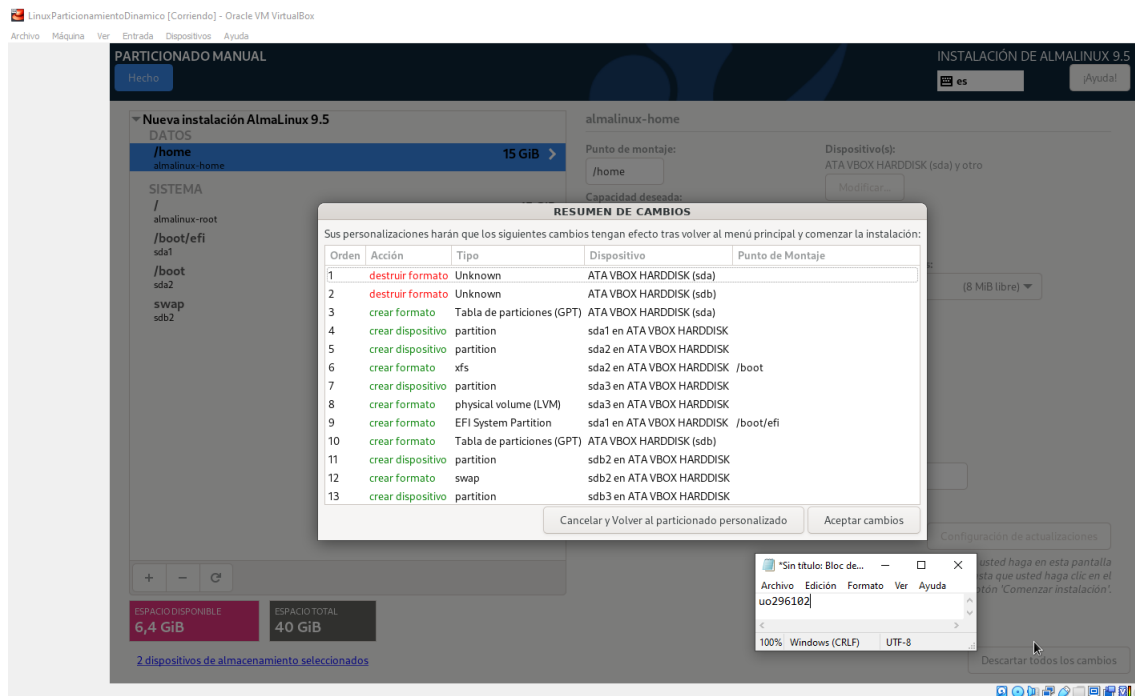
Eliminamos el /ejemplo que hemos creado dándole al botón "-":



Finalmente, se vería así:



Le damos a Hecho, y aceptamos los cambios:



Tras iniciar la máquina con la configuración de las prácticas anteriores, instalamos el nano y cambiamos el nombre del directorio y finalmente hacemos lsblk -f y nos proporciona el siguiente resultado:

**Parte 2: Asigne el espacio del tercer disco duro al volumen lógico que está montado en /home, sin reinstalar el sistema operativo y conservando el contenido del directorio /home.**

**Los pasos a realizar son:**

**1. Elimina con gdisk las particiones del tercer disco si las hubiere**

Elimino las particiones existentes en el tercer disco (si las hubiese):

```
[uo296102@localhost ~]# sudo gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): _
```

**2. Crea con gdisk una partición en el tercer disco, que ocupe todo su espacio, y dale el tipo "Linux LVM"**

```
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (34-41943006, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (2048-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGTP}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8E00
Changed type of partition to 'Linux LVM'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): Y
OK: writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
[ 1264.032531] sdc: sdc1
[ 1265.045952] sdc: sdc1
The operation has completed successfully.
luo296102@localhost ~]# _
```

**3. Crea un volumen físico en esa partición, usando la orden pvcreate**

```
[ 1265.045952] sdc: sdc1
The operation has completed successfully.
luo296102@localhost ~]# sudo pvcreate /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created.
luo296102@localhost ~]#
```

**4. Añade con la orden vgextend el volumen físico al grupo de volúmenes lógicos (comprueba con la orden vgscan que el nombre del grupo es "almalinux")**

```
luo296102@localhost ~]# sudo vgextend almalinux /dev/sdc1
Volume group "almalinux" successfully extended
luo296102@localhost ~]# sudo vgscan
Found volume group "almalinux" using metadata type lvm2
luo296102@localhost ~]# _
```

**5. Extiende el volumen lógico que contiene a /home para que utilice otros 10GB del tercer disco (usaremos la mitad del nuevo disco que acabamos de incorporar).**

**a. En primer lugar, debes desmontar /home con la orden umount.**

```
luo296102@localhost ~]# sudo umount /home
[ 2113.114349] XFS (dm-1): Unmounting Filesystem 8e2b621a-63c8-4339-89df-0943472f60c8
luo296102@localhost ~]# _
```

**b. A continuación, usa la orden `lvextend -L+10G` etc. para extender el volumen lógico**

```
[uo296102@localhost ~]# sudo lvextend -L+10G /dev/almalinux/home
Size of logical volume almalinux/home changed from 15,00 GiB (3840 extents) to 25,00 GiB (6400 extents).
Logical volume almalinux/home successfully resized.
[uo296102@localhost ~]#
```

**c. Vuelve a montar `/home`**

```
[uo296102@localhost ~]# sudo mount /home
[ 2354.712063] XFS (dm-1): Mounting V5 Filesystem 8e2b621a-63c8-4339-89df-0943472f60c8
[ 2354.721082] XFS (dm-1): Ending clean mount
[uo296102@localhost ~]#
```

**d. Usa el comando `xfs_growfs` para ajustar el tamaño del filesystem**

```
[uo296102@localhost ~]# sudo xfs_growfs /home
meta-data=/dev/mapper/almalinux-home isize=512    agcount=4, agsize=983040 blks
         =                       sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =                       reflink=1     bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                       bsize=4096    blocks=3932160, imaxpct=25
         =                       sunit=0       swidth=0 blks
naming    =version 2              bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log          bsize=4096    blocks=16384, version=2
         =                       sectsz=512    sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                  extsz=4096     blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 3932160 to 6553600
[uo296102@localhost ~]#
```

**Anota en el documento las órdenes que has ejecutado y el resultado de ejecutar las órdenes `pvscan`, `lvscan` y `df /home` al terminar el proceso.**

Orden `sudo pvscan`:

```
[uo296102@localhost ~]# sudo pvscan
PV /dev/sda3   UG almalinux   lvm2 [17,71 GiB / 0    free]
PV /dev/sdb2   UG almalinux   lvm2 [<12,30 GiB / 0    free]
PV /dev/sdc1   UG almalinux   lvm2 [<20,00 GiB / 10,00 GiB free]
Total: 3 [50,00 GiB] / in use: 3 [50,00 GiB] / in no VG: 0 [0    ]
[uo296102@localhost ~]#
```

Orden `sudo lvscan`:

```
[uo296102@localhost ~]# sudo lvscan
ACTIVE '/dev/almalinux/root' [15,00 GiB] inherit
ACTIVE '/dev/almalinux/home' [25,00 GiB] inherit
[uo296102@localhost ~]#
```

Orden `sudo df -h /home`:

```
[uo296102@localhost ~]# sudo df -h /home
$ ficheros          Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/almalinux-home 25G   211M   25G   1% /home
[uo296102@localhost ~]#
```

Usando todos estos comandos, buscábamos comprobar que:



- Los volúmenes almalinux reconocen el nuevo disco sdc1.
- El volumen de /home aumento 10GiB
- El sistema de archivos en /home creció sin reiniciar la máquina.